

Než se pustíš do hardwaru a operačních systémů, osvěž si jednotky informace, počítání s mocninami a to, jak se ukládá obrázek. Budeš je potřebovat u každého výpočtu kapacity a rychlosti. Každé téma má výklad, vzorový příklad a úlohy s výsledky.

1. Bit, bajt a předpony **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H34 Bity a informace

Bit (b) je nejmenší jednotka informace – nula, nebo jednička. Bajt (B) má 8 bitů. Rychlost přenosu se udává v bitech za sekundu (Mb/s), velikost souborů a disků v bajtech (MB, GB). Desítkové předpony kilo, mega, giga, tera znamenají 10^3 , 10^6 , 10^9 , 10^{12} . Operační systém často počítá v dvojkových jednotkách KiB, MiB, GiB, které jsou mocniny čísla $2^{10} = 1\,024$ – proto disk 1 TB ukáže jako asi 931 GiB.

$$1\text{ B} = 8\text{ b bajt a bit} \quad 1\text{ GB} = 10^9\text{ B desítková předpona} \quad 1\text{ GiB} = 2^{30}\text{ B} \approx 1,074\text{ GB dvojková předpona}$$

Příklad: Internetové připojení má rychlost 100 Mb/s. Kolik megabajtů přeneše za sekundu?

- 1 bajt = 8 bitů, proto děl osmi.
- $100 : 8 = 12,5\text{ MB/s}$.

Zkus sám:

- Kolik MB je 2 GB (desítkově)?
- Kolik bajtů má 1 KiB?
- Disk má 512 GB. Kolik GiB ukáže operační systém?

2. Mocniny deseti a dvou, zápis velkých a malých čísel **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H12 Mocniny, Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel, 1.+2. H36 Mocniny a odmocniny

Velká a malá čísla zapisuj ve tvaru $a \cdot 10^n$, kde $1 \leq a < 10$. Při násobení se exponenty sčítají, při dělení odečítají:

$10^9 : 10^6 = 10^3$. Záporný exponent znamená převrácenou hodnotu: $10^{-9} = \frac{1}{10^9}$, to je nano. Mocniny dvojky ($2^8 = 256$, $2^{10} = 1\,024$) potkáš u paměti a barev.

$$10^a \cdot 10^b = 10^{a+b} \text{ násobení mocnin} \quad T = \frac{1}{f} \text{ doba jednoho taktu z frekvence}$$

Příklad: Procesor má takt 3,2 GHz. Jak dlouho trvá jeden takt?

- $f = 3,2\text{ GHz} = 3,2 \cdot 10^9\text{ Hz}$.
- $T = \frac{1}{3,2 \cdot 10^9}\text{ s} \approx 3,1 \cdot 10^{-10}\text{ s}$.
- To je 0,3125 ns.

Zkus sám:

- Vypočti 2^{20} .
- Vypočti $(4 \cdot 10^9) \cdot (5 \cdot 10^{-3})$.

3. Kódování obrazu: pixel a barevná hloubka **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H27 Datové typy a digitalizace

Digitální fotka se skládá z pixelů. Barva každého pixelu se ukládá jako číslo; při barevné hloubce 24 bitů (3 bajty) jde o intenzitu červené, zelené a modré. Nekomprimovaná velikost obrázku je počet pixelů krát počet bajtů na pixel.

Formáty JPEG nebo PNG data komprimují, takže soubor je výrazně menší.

$$V = n_x \cdot n_y \cdot b \text{ pixely na šířku} \times \text{pixely na výšku} \times \text{bajty na pixel}$$

Příklad: Kolik bajtů zabere nekomprimovaný snímek 1920×1080 pixelů s barevnou hloubkou 24 bitů?

- 24 bitů = 3 bajty na pixel.
- $1\,920 \cdot 1\,080 \cdot 3 = 6\,220\,800\text{ B}$.
- To je asi 6,2 MB.

Zkus sám:

- Obrázek má 800×600 pixelů a 24 bitů na pixel. Kolik MB zabere nekomprimovaný?
- Kolik různých barev lze zakódovat 8 bity?

4. Přímá úměrnost: kapacita a doba přenosu **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H9 Přímá a nepřímá úměrnost

Doba přenosu je přímo úměrná množství dat a nepřímo úměrná rychlosti: dvakrát víc dat trvá dvakrát déle, dvakrát rychlejší linka poloviční dobu. Před dělením převed' obě veličiny na stejné jednotky – buď bity, nebo bajty. Stejně spočítáš, kolik souborů se vejde na disk: kapacita děleno velikostí jednoho souboru.

$$t = \frac{D}{r} \text{ doba} = \text{množství dat} : \text{rychlost přenosu}$$

Příklad: Jak dlouho se bude stahovat soubor 3 GB při rychlosti 50 Mb/s?

1. $3 \text{ GB} = 3 \cdot 10^9 \cdot 8 \text{ b} = 2,4 \cdot 10^{10} \text{ b.}$

2. $t = \frac{2,4 \cdot 10^{10}}{50 \cdot 10^6} \text{ s} = 480 \text{ s.}$

3. To je 8 minut.

Zkus sám:

1. Jak dlouho potrvá kopírování 700 MB rychlostí 20 MB/s?
2. Kolik fotek po 5 MB se vejde na kartu 32 GB?

Kde se to doučit

- **Bity a bajty – Kapitoly informatiky (FI MU)** – Co je bit a bajt a jak se s nimi počítá.
<https://kapitolyinformatiky.cz/chapters/bits-and-bytes.html>
- **Kódování obrazu a zvuku – výklad (Umíme informatiku)** – Pixels, barevná hloubka a velikost obrázku.
<https://www.umimeinformatiku.cz/book/cviceni-kodovani-obrazu-a-zvuku>
- **Hardware – výklad (Umíme informatiku)** – Základní díly počítače a jejich funkce.
<https://www.umimeinformatiku.cz/book/cviceni-hardware>

Výsledky ke kontrole

- **1. Bit, bajt a předpony:** 1) 2 000 MB; 2) 1 024 B; 3) $512 \cdot 10^9; 2^{30} \approx 477 \text{ GiB}$
- **2. Mocniny deseti a dvou, zápis velkých a malých čísel:** 1) 1 048 576; 2) $2 \cdot 10^7$
- **3. Kódování obrazu: pixel a barevná hloubka:** 1) 1,44 MB; 2) $2^8 = 256$
- **4. Přímá úměrnost: kapacita a doba přenosu:** 1) 35 s; 2) 6 400 fotek